

AI와 함께 14일 만에 웹서비스 만들기

코딩 초보자를 위한 Next.js · Kakao API · Supabase · AI · Vercel
실전 프로젝트

실습 프로젝트

우리 동네 맛집 - local - food

아이디어 → 화면 → API → Database → Auth → CRUD → Map → AI → Deploy → QA

이 책에 대하여

이 책은 코딩을 모두 배운 뒤 프로젝트를 시작하는 방식이 아니라, 하나의 실제 웹서비스를 완성하면서 필요한 기술을 순서대로 경험하는 프로젝트형 입문서입니다.

독자는 14일 동안 화면을 만들고, Kakao의 실제 장소 데이터를 연결하고, Supabase에 데이터를 저장하고, 회원가입과 CRUD를 구현하고, 지도와 현재 위치, 추천, AI, 관리자, 배포, 보안과 QA까지 경험합니다.

핵심 원칙

- 모든 코드를 외우기보다 프로젝트의 전체 흐름을 이해한다.
- AI가 만든 코드는 실행하고 확인하고 수정하고 테스트한다.
- 실제 데이터가 필요한 곳은 API와 Database를 사용하고 AI가 사실을 만들어내게 하지 않는다.
- localhost에서 끝내지 않고 Build와 배포, QA까지 경험한다.

전체 학습 흐름

아이디어 → 기획 → 화면 → API → Database → Auth → CRUD → 지도 → 현재 위치 → 추천 → AI → 관리자 → 배포 → SEO/UX → 보안/QA → 포트폴리오

목차

PART 1	AI 시대의 웹개발
DAY 01	첫 화면 만들기
DAY 02	Kakao API로 실제 맛집 가져오기
DAY 03	Supabase에 찜 저장하기
DAY 04	회원가입과 로그인 만들기
DAY 05	별점과 후기 CRUD 만들기
DAY 06	Kakao 지도 연결하기
DAY 07	현재 위치 주변 맛집 찾기
DAY 08	오늘 뭐 먹지? 추천 만들기
DAY 09	AI 자연어 추천 만들기
DAY 10	관리자 대시보드 만들기
DAY 11	GitHub와 Vercel에 배포하기
DAY 12	SEO · PWA · 모바일 UX 개선하기
DAY 13	보안과 전체 QA
DAY 14	포트폴리오 완성하기
PART 7	AI/Codex에게 제대로 개발시키는 방법
PART 8	실전 오류 해결
APPENDIX	명령어 · SQL · 프롬프트 · 체크리스트

PART 1. AI 시대의 웹개발

홈페이지와 웹서비스는 다릅니다. 홈페이지가 정보를 보여주는 데 중심이 있다면 웹서비스는 사용자의 입력을 받고, 외부 API와 Database를 연결하고, 상태와 권한을 관리하며 결과를 다시 사용자에게 제공합니다.

local - food의 구조

사용자 → Next.js → Kakao Local API / Kakao Maps / Supabase / AI → 사용자

Next.js는 화면과 서버 기능을 구성합니다. Kakao Local API는 실제 장소 후보를 제공합니다.

Supabase는 Auth와 Database를 담당합니다. AI는 실제 후보 중 사용자의 자연어 요구에 맞는 후보를 선택하고 이유를 설명하는 역할로 제한합니다.

사람과 AI의 역할

- 사람: 문제 정의, 목표와 우선순위 결정, 요구사항 작성, 결과 검증, 최종 승인.
- AI/Codex: 코드 초안, 반복 작업, 설명, 오류 분석, 문서 작성과 수정 제안.

DAY 01. 첫 화면 만들기

Next.js 프로젝트에서 검색창, 카테고리 버튼, 맛집 카드가 있는 첫 화면을 만듭니다.

오늘 배울 핵심

- Next.js page.tsx와 JSX
- 배열과 map()
- CSS와 반응형 화면

실습 흐름

- 외부 API와 Database는 아직 연결하지 않습니다.
- 샘플 맛집 3~6개를 배열로 만들고 map()으로 출력합니다.
- PC와 모바일에서 카드가 깨지지 않는지 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 01 한 줄 정리: 화면을 만들었다.

DAY 02. Kakao API로 실제 맛집 가져오기

가짜 맛집 데이터를 Kakao Local API의 실제 장소 데이터로 교체합니다.

오늘 배울 핵심

- API와 JSON
- Next.js Route Handler
- 서버 환경변수

실습 흐름

- 검색어를 /api/places로 전달합니다.
- 서버에서 KAKAO_REST_API_KEY를 사용해 Kakao Local API를 호출합니다.
- 응답의 실제 documents 배열을 카드로 출력하고 Loading/Empty/Error 상태를 처리합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 02 한 줄 정리: 가짜 데이터를 실제 데이터로 바꿨다.

DAY 03. Supabase에 찜 저장하기

React 상태가 아닌 Database에 찜을 저장하여 새로고침 후에도 유지되게 합니다.

오늘 배울 핵심

- Supabase Database
- SELECT / INSERT / DELETE
- 데이터 영속성

실습 흐름

- DAY 03에서는 저장 개념을 쉽게 배우기 위해 회원 구분 전 단계를 경험할 수 있습니다.
- 최종 소스는 DAY 04 이후의 user_id 기반 구조를 사용합니다.
- 중복 저장과 삭제 동작을 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 03 한 줄 정리: 데이터를 저장했다.

DAY 04. 회원가입과 로그인 만들기

Supabase Auth를 연결하고 사용자별로 짐 데이터를 분리합니다.

오늘 배울 핵심

- Authentication
- user.id
- RLS

실습 흐름

- 회원가입, 로그인, 로그아웃 화면을 만듭니다.
- favorites에 user_id를 저장합니다.
- USER A와 USER B의 데이터가 섞이지 않는지 테스트합니다.
- UI 필터만이 아니라 RLS로 Database에서도 분리합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 04 한 줄 정리: 데이터의 주인을 구분했다.

DAY 05. 별점과 후기 CRUD 만들기

내가 찐한 맛집에 별점과 한줄 후기를 작성하고 수정 · 삭제합니다.

오늘 배울 핵심

- CRUD
- Update
- 입력 검증

실습 흐름

- 별점은 1~5 범위로 제한합니다.
- 후기는 최대 100자로 제한합니다.
- Create=찐, Read=내 맛집, Update=별점/후기, Delete=찐 삭제로 CRUD를 연결합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 05 한 줄 정리: 저장한 데이터를 수정하고 삭제했다.

DAY 06. Kakao 지도 연결하기

검색한 실제 맛집을 Kakao Maps의 마커로 표시합니다.

오늘 배울 핵심

- Kakao Maps JavaScript SDK
- x=경도, y=위도
- React Component와 선택 상태

실습 흐름

- Local API용 REST Key와 지도용 JavaScript Key의 역할을 구분합니다.
- 검색 결과마다 마커를 만들고 카드 선택 시 지도 중심을 이동합니다.
- 모바일에서는 목록과 지도가 자연스럽게 세로 배치되는지 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 06 한 줄 정리: 장소를 지도에서 봤다.

DAY 07. 현재 위치 주변 맛집 찾기

브라우저 Geolocation으로 현재 위치를 받아 주변 장소를 검색합니다.

오늘 배울 핵심

- navigator.geolocation
- latitude / longitude
- 거리 반경

실습 흐름

- 500m, 1km, 3km, 5km 반경을 제공합니다.
- Geolocation의 longitude를 Kakao x, latitude를 Kakao y로 전달합니다.
- 위치 권한 거부 시 직접 검색으로 돌아갈 수 있게 합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 07 한 줄 정리: 내 위치를 사용했다.

DAY 08. 오늘 뭐 먹지? 추천 만들기

AI 없이도 실제 후보를 조건으로 걸러 하나를 추천하는 기본 알고리즘을 만듭니다.

오늘 배울 핵심

- filter()
- Math.random()
- 입력→조건→필터→추천

실습 흐름

- map()은 각각을 변환하거나 보여주고 filter()는 조건에 맞는 후보만 남깁니다.
- 실제 Kakao 후보 안에서만 추천합니다.
- Kakao 장소 검색만으로 정확한 메뉴 가격을 알 수 없으므로 예산을 실제 가격처럼 추측하지 않습니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 08 한 줄 정리: 프로그램이 후보를 추천했다.

DAY 09. AI 자연어 추천 만들기

사용자의 자연어 요구를 AI가 해석하되 실제 Kakao 후보 중에서만 추천하게 합니다.

오늘 배울 핵심

- 서버 AI Route
- 구조화된 JSON
- 환각 방지

실습 흐름

- Kakao가 실제 장소 후보를 제공합니다.
- AI는 후보 ID를 최대 3개 선택하고 이유를 설명합니다.
- 가격 · 주차 · 영업시간 · 분위기 등 후보 데이터에 없는 사실을 만들어내지 않게 합니다.
- AI가 반환한 ID가 실제 후보에 존재하는지 다시 검증합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 09 한 줄 정리: AI가 자연어 의도를 해석했다.

DAY 10. 관리자 대시보드 만들기

운영자가 서비스 현황을 보고 필요한 관리 작업을 할 수 있는 대시보드를 만듭니다.

오늘 배울 핵심

- Authorization
- profiles.role
- 관리 통계

실습 흐름

- 회원 수, 찜 수, 후기 수 등 요약 정보를 표시합니다.
- 일반 사용자가 /admin 주소를 직접 입력하는 경우도 막아야 합니다.
- 메뉴를 숨기는 것만으로 보안이 완성되지 않으며 페이지 권한과 RLS를 함께 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 10 한 줄 정리: 운영자 기능을 만들었다.

DAY 11. GitHub와 Vercel에 배포하기

로컬 프로젝트를 Git으로 기록하고 GitHub에 올린 뒤 Vercel에 배포합니다.

오늘 배울 핵심

- Git과 GitHub
- Vercel
- 운영 환경변수

실습 흐름

- 배포 전 `npm run build`를 실행합니다.
- Vercel에 필요한 환경변수를 별도로 등록합니다.
- Kakao 허용 도메인과 Supabase Auth Redirect/Site URL을 운영 주소에 맞춥니다.
- 배포 후 모바일에서 실제 사용자 흐름을 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 `npm run build`와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 11 한 줄 정리: 인터넷에 배포했다.

DAY 12. SEO · PWA · 모바일 UX 개선하기

서비스가 검색 · 공유 · 모바일 환경에서 더 잘 보이도록 기본 품질을 개선합니다.

오늘 배울 핵심

- Metadata
- Manifest
- Loading/Empty/Error UX

실습 흐름

- 페이지 제목과 설명, Open Graph 등 기본 Metadata를 점검합니다.
- manifest를 구성하되 이것만으로 완전한 오프라인 PWA라고 표현하지 않습니다.
- 주요 화면에서 Loading, Empty, Error, Success 상태를 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 12 한 줄 정리: 서비스 품질을 개선했다.

DAY 13. 보안과 전체 QA

사용자 데이터와 API Key를 보호하고 전체 기능을 사용자 역할별로 검증합니다.

오늘 배울 핵심

- RLS
- 입력 검증
- 전체 QA

실습 흐름

- 서버 Secret과 브라우저 공개 설정을 구분합니다.
- USER A / USER B / ADMIN 시나리오로 권한을 테스트합니다.
- 검색, 지도, 위치, Auth, 찜, 후기, 추천, AI, 관리자, Build를 다시 확인합니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 13 한 줄 정리: 보안과 전체 흐름을 검증했다.

DAY 14. 포트폴리오 완성하기

완성된 프로젝트를 다른 사람에게 설명할 수 있는 포트폴리오로 정리합니다.

오늘 배울 핵심

- README
- 스크린샷
- 프로젝트 설명과 시연

실습 흐름

- 메인, 지도, 추천, AI, 내 맛집, 관리자 화면을 캡처합니다.
- 문제→해결→사용 기술→결과의 흐름으로 README를 정리합니다.
- 3분 시연은 검색→지도→AI 추천→찜→내 맛집→후기 순으로 구성할 수 있습니다.

AI/Codex 작업지시서 기본형

현재 정상 기능을 먼저 설명하고, 오늘 목표를 하나로 제한합니다. 요구사항과 유지해야 할 기능, 변경하지 않을 부분, 완료 조건을 적습니다. 수정 후에는 기존 기능을 유지한 채 npm run build와 QA 결과를 확인하도록 요청합니다.

완료 확인

DAY 14 한 줄 정리: 프로젝트를 포트폴리오로 완성했다.

PART 7. AI/Codex에게 제대로 개발시키는 방법

‘ 맛집 사이트 만들어줘 ’ 처럼 범위가 넓은 요청은 AI가 많은 결정을 임의로 하게 만듭니다. 프로젝트 문서를 기준으로 작업 범위를 작게 나누면 결과를 검증하기 쉬워집니다.

프로젝트 문서 6종

PROJECT.md	무엇을 만드는가?
PRD.md	어떤 기능이 필요한가?
AGENTS.md	AI가 어떤 규칙으로 작업하는가?
DATABASE.md	무엇을 저장하고 어떻게 보호하는가?
API.md	외부 서비스와 어떻게 연결하는가?
QA_CHECKLIST.md	제대로 만들어졌는가?

좋은 작업지시서 공식

현재 상태 + 오늘 목표 + 구체적 요구사항 + 유지/금지 사항 + 완료 조건

AI 개발 5원칙

- 한 번에 테스트 가능한 기능 하나씩 만든다.
- 정상 기능은 Git commit으로 저장한다.
- 오류 메시지를 잘라내지 말고 전체 맥락과 함께 확인한다.
- AI의 '완료'를 직접 실행해 검증한다.
- Build와 QA 후 다음 기능으로 넘어간다.

사람이 결정할 것

무엇을 만들지, 어떤 기능을 뺄지, 어떤 데이터를 신뢰할지, 보안이 충분한지, 결과를 배포해도 되는지는 사람이 결정합니다.

PART 8. 실전 오류 해결

오류가 발생했다고 프로젝트 전체를 다시 만들 필요는 없습니다. 오류 메시지에서 파일, 줄번호, 오류 종류, 실행 명령을 찾고 직전 변경사항을 기준으로 범위를 좁힙니다.

오류 해결 기본 루프

오류 → 메시지 확인 → 파일/줄번호 → 직전 변경 → 데이터 흐름 추적 → 최소 수정 → npm run dev → npm run build → QA → Git commit

자주 만나는 오류

src refspec main does not match any	commit/branch 상태부터 확인
fetch first / non - fast - forward	원격 변경을 먼저 확인하고 통합
Module has no exported member	import와 실제 export 이름 비교
map is not a function	API 응답이 실제 배열인지 확인
환경변수 누락	.env.local과 Vercel 환경변수 구분
Kakao 지도 미표시	JavaScript Key와 허용 도메인 확인
Supabase RLS 오류	auth.uid()와 user_id 정책 확인
Vercel Build Failed	Build Log의 첫 실제 오류부터 해결

오류 수정 요청 템플릿

프로젝트/환경/직전 작업/기대한 결과/실제 결과/오류 메시지 전체를 전달합니다. 원인 분석 → 관련 파일 확인 → 기존 기능 유지 → 최소 수정 → Build → 변경 이유 정리 순서로 요청합니다.

주의

- 오류를 없애기 위해 정상 기능을 삭제하지 않습니다.
- TypeScript 오류를 무조건 any로 숨기지 않습니다.
- Git 오류가 난다고 무조건 push - - force부터 실행하지 않습니다.
- 실제 API Key, Token, Password를 오류 질문에 붙여 넣지 않습니다.

APPENDIX. 빠른 실전 참고

기본 실행 명령

```
npm install<br/>npm run dev<br/>npm run build
```

기본 Git 흐름

```
git status<br/>git add .<br/>git commit -m "feat: ..."<br/>git push
```

환경변수 예시

```
KAKAO_REST_API_KEY=YOUR_KAKAO_REST_API_KEY<br/>NEXT_PUBLIC_KAKAO_MAP_JS_KEY=YOUR_KAKAO_JAVASCRIPT_KEY<br/>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=YOUR_SUPABASE_URL<br/>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=YOUR_SUPABASE_ANON_KEY<br/>AI_API_URL=<br/>AI_API_KEY=<br/>AI_MODEL=
```

출판/배포 전 FINAL QA

- 실제 API Key, Password, Token, 개인정보가 포함되어 있지 않은가?
- 책의 파일 경로와 제공 소스가 일치하는가?
- Supabase schema.sql과 RLS 정책이 준비되어 있는가?
- npm run build가 실제 환경에서 성공하는가?
- 검색, 지도, 위치, 회원, 찜, 후기, 추천, AI, 관리자 기능을 테스트했는가?
- Vercel 환경변수와 Kakao/Supabase 운영 도메인 설정을 확인했는가?

마지막 글

14일 전 우리는 검색창과 맛집 카드 몇 개에서 시작했습니다. 그리고 실제 API, Database, Auth, CRUD, 지도, 위치, 추천, AI, 관리자, 배포와 QA를 하나씩 연결했습니다.

가장 중요한 것은 모든 코드를 외우는 것이 아니었습니다. 무엇을 만들지 결정하고, AI에게 명확하게 요청하고, 실행하고, 오류를 확인하고, 수정하고, Build하고, QA하는 과정을 반복했습니다.

다음 프로젝트는 맛집이 아니어도 됩니다. 여행, 골프, 영화, 지역 커뮤니티, 교육, 농산물, 업무관리 등 주제가 달라져도 기획 → 화면 → API → Database → Auth → CRUD → AI → Deploy → QA의 기본 구조는 다시 활용할 수 있습니다.

새로운 아이디어가 떠오르면 이렇게 시작해보세요.

“ 이 서비스를 14일 프로젝트로 나눠줘. ”

끝.